Educação Profissional Paulista

Técnico em
Ciência de Dados

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Storytelling de dados

Planejamento da narrativa com dados

Aula 1: Como estruturar uma história com dados

Código da aula: DADOSANO1C3B3S15A1

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Storytelling de dados

Mapa da Unidade 2 Componente 3



Storytelling de dados

Mapa da Unidade 2 Componente 3

Você está aqui!

Planejamento da narrativa com dados

15

Aula 1: Como estruturar uma história com dados

Código da aula: DADOSANO1C3B3S15A1

Objetivos da aula

- Compreender a estrutura de uma narrativa baseada em dados.

Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.

Duração da aula

50 minutos.

Habilidades técnicas

- Planejar apresentações estruturadas com base em dados, priorizando lógica, clareza e impacto visual.

Habilidades socioemocionais

- Planejar suas ações com responsabilidade e iniciativa, organizando prioridades e recursos para alcançar objetivos com autonomia e clareza de propósito.

Ponto de **partida**

Diálogo

Quando a mensagem se perde no caminho

Em muitas situações do dia a dia, precisamos explicar algo para outras pessoas. Pode ser uma ideia, uma decisão ou um pedido.



© Getty Images

Mesmo tendo boas informações, nem sempre a outra pessoa entende o que queremos dizer.

Às vezes, a explicação fica confusa, longa ou sem uma ordem clara. Isso pode dificultar o entendimento e a tomada de decisão.

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP

Ponto de
partida

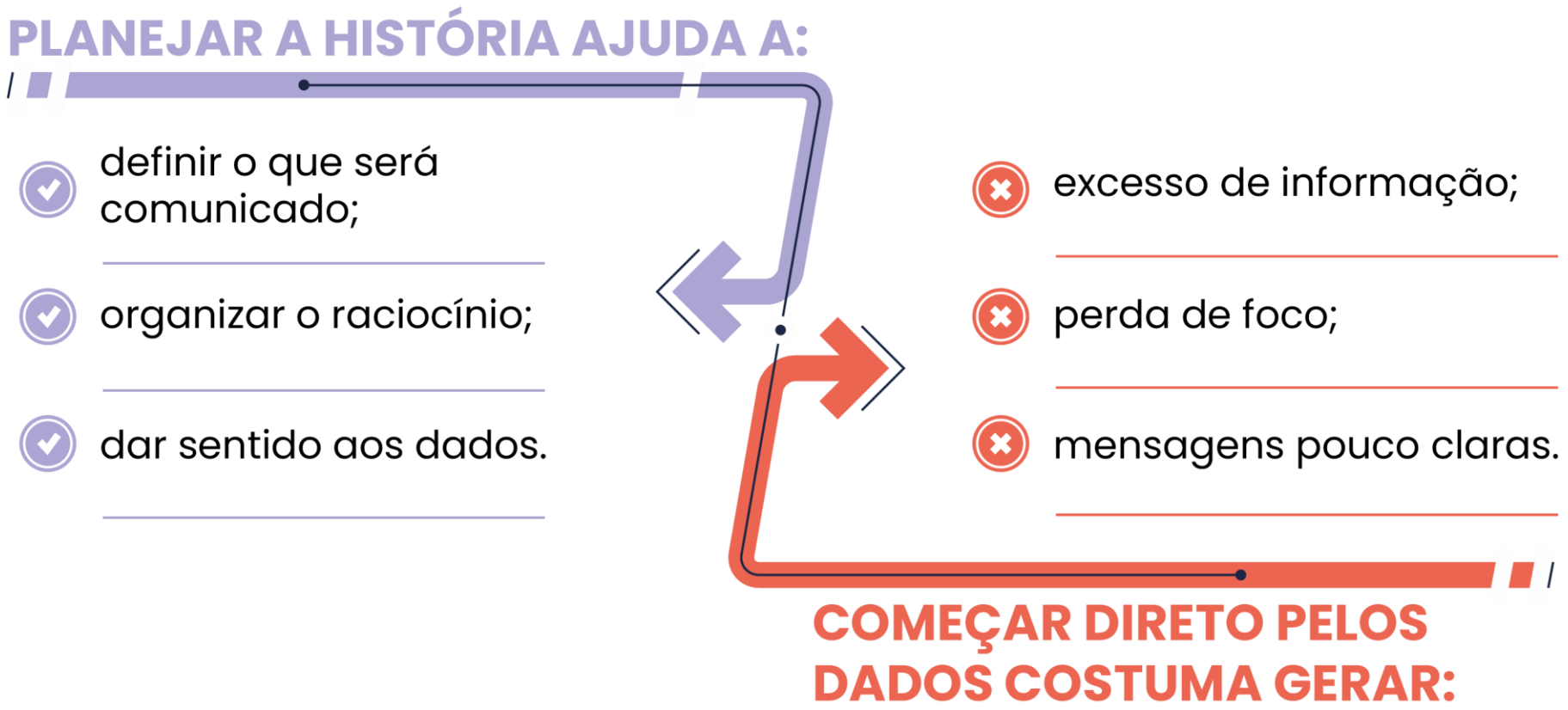
Quando a mensagem se perde no caminho

Agora, reflita e responda:

- O que ajuda uma explicação a ficar mais clara e fácil de entender para quem está ouvindo?

Construindo o **conceito**

Planejar antes de apresentar



Produzido pela SEDUC-SP com imagem © Getty Images.

Construindo
o **conceito**

Pergunta central da narrativa

Toda história com dados começa com alguma pergunta.



© Getty Images

Construindo o **conceito**

Pergunta central da narrativa

Toda história com dados começa com alguma pergunta.

- O que essa apresentação precisa responder?
- Que decisão ou reflexão ela deve apoiar?
- Para quem essa história será contada?



© Getty Images

A pergunta central orienta a seleção dos dados e a organização da narrativa.

Construindo
o **conceito**

Mensagem principal da história

Dados mostram números. A narrativa comunica uma mensagem.

- A mensagem principal é o **insight central** da história.
- Ela sintetiza o que os dados querem comunicar.
- E evita que a apresentação vire apenas uma sequência de gráficos.



DESTAQUE

Mensagem não é dado isolado. É a interpretação do conjunto de dados.

Construindo o **conceito**

Confiança ao apresentar

O roteiro organiza a narrativa antes da visualização.

Etapa da narrativa	Função
Início	Apresentar o contexto e a pergunta
Desenvolvimento	Mostrar os dados relevantes
Conclusão	Comunicar o insight principal



Tome nota

O roteiro define a sequência lógica da apresentação.

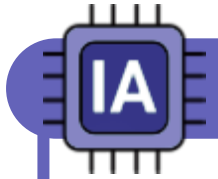
Construindo o **conceito**

IA no apoio ao planejamento da narrativa

A IA pode ajudar a testar clareza e foco da história.

Use a IA para:

- Revisar a pergunta central;
- Refinar a mensagem principal;
- Verificar se o roteiro está coerente.



NA PRÁTICA

Sugestão de prompt

“Tenho a seguinte pergunta central e mensagem principal para uma apresentação com dados. Você pode avaliar se estão claras e sugerir ajustes para melhorar a narrativa?”

Pause e **responda**

Antes de criar gráficos, qual decisão orienta a narrativa com dados?

- Escolher cores.
- Inserir tabelas.
- Ajustar layout.
- Definir pergunta.

Registro

Pause e **responda**

Antes de criar gráficos, qual decisão orienta a narrativa com dados?

- ✗ Escolher cores.
- Inserir tabelas. ✗
- ✗ Ajustar layout.
- Definir pergunta. ✓

Colocando em **prática**

Planejando a história antes dos dados

Uma escola deseja apresentar os resultados de um levantamento (notas, frequência, participação, uso de recursos, entre outros), que será analisado nas próximas aulas. Nesta aula, o foco é **definir para quem a apresentação será feita e qual pergunta ou mensagem principal deverá ser respondida**. Nas próximas aulas, com os dados em mãos, vocês irão selecionar as informações mais relevantes e organizar a narrativa com base nesses dados.

Durante a aula

A turma será dividida em **dois grupos**. Cada grupo deve escolher **uma das opções abaixo.**
Opção A: apresentação para a **coordenação da escola**, com foco em decisões e melhorias.
Opção B: apresentação para os **estudantes da escola**, com foco em compreensão e conscientização.

Colocando em **prática**

Planejando a história antes dos dados

Em grupo, planejem a história da apresentação. Com base apenas no público escolhido, definam:

- Qual é a pergunta principal que a apresentação precisa responder?
- Qual é a mensagem mais importante que deve ficar clara ao final ?

Durante a aula

Como será a organização da história, indicando:

- início (apresentação do tema);
- desenvolvimento (o que será explicado com os dados);
- conclusão (principal ideia que deve ficar).

Registrem as respostas à mão, em uma folha, de forma organizada. **Os grupos podem utilizar o prompt apresentado em aula apenas para refinar a clareza da pergunta, da mensagem ou do roteiro, mantendo as decisões do grupo.**



© Getty Images

O que nós **aprendemos hoje?**

Então ficamos assim...

1. Aprendemos que uma história com dados precisa ser planejada antes da análise e da criação de gráficos.
2. Compreendemos a importância de definir a pergunta central, a mensagem principal e o roteiro da narrativa.
3. Entendemos que essas decisões orientam todo o processo de comunicação dos dados.

Saiba mais

Quer entender mais sobre narrativa de dados?

Recomendamos a leitura do texto “O que é narrativa de dados?”, que apresenta o conceito de narrativa de dados e explica como a organização das informações em forma de história pode tornar a comunicação mais clara e significativa.

O material mostra como dados, contexto e elementos visuais podem ser combinados para facilitar a compreensão e apoiar a tomada de decisões.

SAP. **What is data storytelling?** [s.d.]. Disponível em: https://www.sap.com/products/data-cloud/cloud-analytics/what-is-data-storytelling.html. Acesso em: 6 mar. 2026.

Referências da aula

DALE, K. **Visualização de dados com Python e JavaScript: raspe, limpe, explore e transforme seus dados**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2024.

KNAFLIC, C. N. **Storytelling com dados: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

STRACHNYI, K. **A cor dos dados**: **um guia para o uso de cores em storytelling de dados**. São Paulo: Novatec Editora, 2023.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Orientações ao professor

Slides 6 e 7

Orientações: a seção **Ponto de partida** tem o objetivo de ativar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o tema da aula e estimular o pensamento crítico e as habilidades comunicativas. Por meio de uma situação-problema ou exemplo próximo da realidade do estudante, pretende-se sair da abstração conceitual e promover um diálogo dinâmico para explorar hipóteses e soluções. Espera-se também que os estudantes compartilhem eventuais experiências que possam ter com os tópicos a serem abordados em aula.

Tempo previsto: 8 minutos.

Gestão de sala de aula:
assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos;
mantenha um ambiente de respeito, onde todas as opiniões são valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista;
conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.

Condução da dinâmica:
Apresentar o contexto para os alunos.
Discussão da pergunta (5 minutos):
Apresente a questão e dê tempo para os alunos pensarem e discutirem.
Apresentação (3 minutos):
Peça para alguns alunos compartilharem suas ideias com a turma.

Expectativas de respostas:

Não há resposta certa ou errada.

Espera-se que os estudantes apresentem:

percepções iniciais sobre o que torna uma explicação clara ou confusa;
hipóteses relacionadas à organização das ideias ao explicar algo;
relatos de dificuldades comuns ao tentar explicar ou convencer alguém.

Slides 8 a 13

Orientações: a seção **Construindo o conceito** tem o objetivo de ajudar o estudante a sistematizar novos conceitos teóricos relacionados com a vivência profissional.

Tempo previsto: 20 minutos.

Condução da dinâmica:
apresente os slides de forma sequencial, conduzindo os estudantes a compreender que uma boa história com dados começa no planejamento, e não na criação de gráficos;
destaque que, antes de abrir a planilha ou montar os slides, é necessário tomar decisões sobre o que será comunicado, qual mensagem se deseja destacar e como a história será organizada.

Aprofundamento: reforce com os estudantes que estruturar uma história com dados não significa apenas ordenar informações, mas construir uma explicação coerente a partir dos dados disponíveis. Explique que diferentes escolhas de pergunta, mensagem ou sequência narrativa podem levar a interpretações distintas, mesmo quando se trabalha com o mesmo conjunto de dados.

Ao trabalhar a pergunta central e a mensagem principal, estimule os estudantes a perceberem que essas definições ajudam a evitar apresentações longas, confusas ou sem foco. Retome, sempre que possível, a ideia de que a narrativa deve ser pensada a partir do objetivo da comunicação e do público-alvo.
Ao apresentar o roteiro da história, mostre que ele funciona como um mapa da apresentação, organizando o início, o desenvolvimento e a conclusão da narrativa, e facilitando a compreensão do insight principal.

Destaque que dados não falam sozinhos: é a narrativa que dá sentido às informações, considerando contexto, objetivos da análise e público. Explique que gráficos e tabelas ajudam a evidenciar padrões e relações, mas que essas relações precisam ser interpretadas com cuidado, evitando conclusões precipitadas.

No slide sobre o uso de IA, oriente os estudantes a utilizarem a ferramenta como um recurso de apoio ao planejamento, para revisar clareza, coerência e foco da narrativa, reforçando que as decisões finais devem partir da análise crítica do próprio estudante.

Finalize destacando que o planejamento da narrativa apresentado nesta aula será essencial para as próximas aulas práticas, nas quais os estudantes deverão selecionar informações, organizar a sequência narrativa e estruturar apresentações, aplicando de forma autônoma os princípios discutidos.

Slides 14 e 15

Orientações: o objetivo da seção **Pause e responda** é mobilizar os estudantes em relação aos conhecimentos apresentados e construídos em aula. É registro.

Tempo previsto: 2 minutos.

Enunciado: Antes de criar gráficos, qual decisão orienta a narrativa com dados?

Resposta correta: Definir pergunta.

Feedback: a pergunta central orienta a seleção dos dados, a mensagem principal e a organização da narrativa, evitando apresentações sem foco.

Slides 16 e 17

Orientações: a seção **Colocando em prática** tem por objetivo levar os estudantes a aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando-os a promover autonomia, senso crítico e criatividade.

Tempo previsto: 17 minutos.

Gestão de sala de aula:
organize e divida a turma em **dois grupos**, garantindo que todos participem das decisões sobre o público-alvo, a pergunta central e a organização da apresentação.
reforce que **não é o momento de trabalhar com dados, gráficos ou planilhas**, e que o planejamento realizado nesta aula será retomado nas aulas seguintes.

Condução da dinâmica:
Introdução (3 minutos):
Explique que a mesma base de dados pode gerar histórias diferentes dependendo de **para quem se comunica**. Apresente as duas opções de público (coordenação da escola ou estudantes) e destaque que essa escolha orientará toda a narrativa.

Atividade em duplas (12 minutos):
Oriente os grupos a planejarem a história da apresentação, definindo: a pergunta principal da narrativa, a mensagem mais importante e o roteiro da história (início, desenvolvimento e conclusão). Circule pela sala estimulando os estudantes a verificarem se as escolhas feitas fazem sentido para o público selecionado.

Organização final(2 minutos):
Peça que os grupos revisem se a narrativa está clara, organizada e adequada ao público escolhido, ajustando a linguagem quando necessário.

Conclusão: Mensagem de conscientização baseada nos resultados.

Continua

Slides 16 e 17

Expectativas de respostas:

Espera-se que os estudantes apresentem um planejamento escrito semelhante ao exemplo abaixo:

Público: Coordenação da escola
Pergunta principal: Quais fatores mais impactaram o desempenho dos alunos ao longo do ano?
Mensagem principal: A frequência e a participação têm relação direta com os resultados obtidos.

Roteiro da história:
Início: Apresentação do objetivo da análise e do contexto escolar.
Desenvolvimento: Indicação dos aspectos que serão explorados nos dados (frequência, participação, resultados).
Conclusão: Destaque do principal insight que será aprofundado nas próximas aulas.

Ou, para o outro público:

Público: Estudantes da escola
Pergunta principal: O que os dados mostram sobre hábitos que ajudam no aprendizado?
Mensagem principal: Participar das aulas e manter frequência regular contribui para melhores resultados.

Roteiro da história:
Início: Apresentação do tema e da importância dos dados
Desenvolvimento: Explicação do que será observado nos dados
Conclusão: Mensagem de conscientização baseada nos resultados

Slide 18

Orientações: a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os principais conceitos discutidos, incentivando os estudantes a recordarem e articularem os principais pontos da aula.

Tempo previsto: 2 minutos.

Gestão da sala de aula:
mantenha um ambiente de diálogo aberto e respeitoso;
seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado;
engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.

Condução da dinâmica:
explique aos estudantes que esse é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula;
informe que será feita uma rápida revisão para assegurar o entendimento correto das definições e dos conceitos;
apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando a explicação com as informações que achar necessárias;
finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula.

O que é esperado: os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

Slide 19

Orientações: a seção **Saiba mais** apresenta recursos extraclasse para que os estudantes complementem sua formação. Incentive-os a continuarem explorando o tema da aula.

Tempo previsto: 1 minuto.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
Ciência de Dados

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO